

התחיל ב:	יום שלישי, 15 אוקטובר 2024, 10:07 AM
מצב	הסתיים
הושלם ב-	יום שלישי, 15 אוקטובר 2024, 10:07 AM
הזמן שלקח	9 שניות
משוב	תודה רבה על השתתפותך!

שאלה 1

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

Consent Form:

Name of the project: Keeping Behavioral Programs Alive:
Specifying and Executing Liveness Requirements

Responsible researcher: Dr. Achiya Elyasaf, Prof. Gera Weiss, and
Tom Yaacov

This research will be conducted in the Department of Software and
Information Systems Engineering at Ben-Gurion University.

Dear participant,

The goal of this study is to determine whether software systems
can be implemented using Behavioral Programming with various
idioms.

The experiment includes a short tutorial, comprehension
questions, and short programming tasks.

The results of this experiment are confidential and will be used for
research purposes only by the researchers conducting this study.

The data collected in this experiment will be saved in a Google
account managed by the university and secured with a two-factor
authentication protocol.

Completing the experiment grants you up to a 5-point bonus in the
course "Introduction to Software Engineering," which will be
determined based on your performance in the experiment.
Participation in this study is purely voluntary, and you may
withdraw at any point. However, withdrawing from the experiment
before its completion will result in the loss of the bonus points.

The experiment is expected to take approximately 2 hours.

Continuing with the questionnaire indicates agreement to participate in the research.

Thank you for your participation.

Achiya, Gera, and Tom.

For any questions regarding this experiment or data protection concerns, please contact us at:

achiya@bgu.ac.il/tomya@post.bgu.ac.il

I confirm that I have agreed to participate in this research study:

yes .a ☐

no .b ☐



תשובתך אינה נכונה.

התשובה הנכונה: yes

ברוכים הבאים לניסוי מחקרי במסגרת הקורס מבוא להנדסת תוכנה. מטרת הניסוי היא ללמוד האם מערכות הממומשות באמצעות גרסאות שונות של שיטת התכנות "תכנות התנהגותי" (BP) יכולות להיות ממומשות בצורה פשוטה, נוחה ותואמת לדרישות.

במהלך הניסוי תצפו בסרטון הדרכה קצר על שיטת התכנות. לאחר מכן, תתואר מערכת הממומשת באמצעות שיטת התכנות, עליה תענו על שאלון קצר ומספר משימות תכנות קצרות.

משך הניסוי הוא כשעתיים.

ניתן לקבל בonus לציון הסופי בקורס של עד 5 נקודות על השתתפות במחקר. גובה הבonus יושפע מהביצועים בניסוי.

ניתן לפרוש מהניסוי בכל עת ללא כל השלכות לציון הסופי, אך לא תקבלו את נקודות הבonus.

אנא צפו בסרטון וקראו את ההוראות היטב לפני המענה.

צפו בסרטון ההדרכה עד סופו. לאחר מכן תשאלו שאלות על בסיס החומר שמוצג בסרטון זה.



בחלק זה מתוארת המערכת איתה נעבוד במסגרת הניסוי. אנא קראו את תיאור המערכת היטב לפני המעבר לשאלון.

מערכת "עולם הרובוט":

במערכת "עולם הרובוט" יש סביבה בה זז רובוט. הרובוט מתחיל ממשבצת $(1,1)$. בנוסף, בסביבה יש קירות (מסומנים בחום) ושלושה מקומות מסומנים: G במקום $(2,3)$, B במקום $(3,1)$, ו- R במקום $(3,3)$.



ממשק תכנות הרובוט:

בתכנית שמפעילה את המערכת יש שני סוגים של אירועים:

אירועי פקודה:

האירועים Up, Down, Left, Right הם פקודות שניתן לרובוט כדי שיזוז. הסביבה אינה חוסמת (block) או מבקשת (request) את האירועים הללו.

אירועי עדכון מיקום:

האירועים At11, At12, At13, At21, At23, At31, At32, At33 הם אירועים שהמערכת מפעילה על מנת לעדכן על מיקום הרובוט לאחר כל אירוע פקודה.

אסור לחסום (block) או לבקש (request) את אירועים אלו בתכניות שתממשו, אבל, אפשר לחכות (waitFor) להם.

בנוסף, זמינות לכם לשימוש הרשימות AnyAt ו-AnyCommand שמכילות את כל אירועי הפקודה ואירועי עדכון המיקום בהתאמה. כלומר, הרשימות מוגדרות באופן הבא:

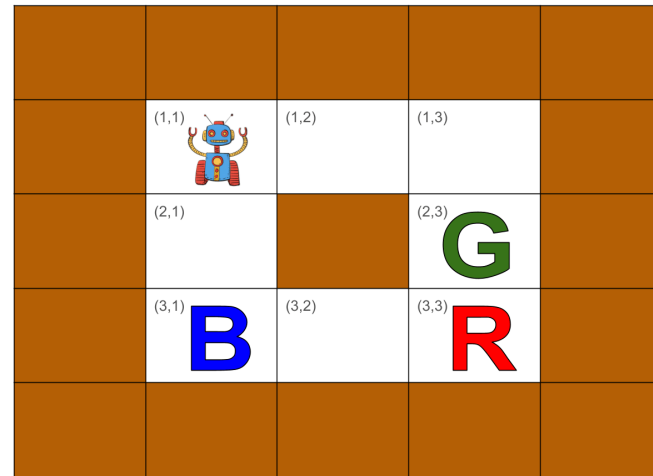
```
1 AnyAt = [At11, At12, At13, At21, At23, At31, At32, At33]
2 AnyCommand = [Up, Down, Left, Right]
```

experiment-AnyAt-AnyMove.py hosted with ❤ by GitHub

[view raw](#)

כתיבת תכנית לסביבה:

בכל ריצה של תכנית בסביבה, האירוע הראשון יהיה At11 שמעדכן שהרובוט נמצא בנקודה ההתחלה (1,1). לאחר מכן, הרובוט מחכה לאירוע פקודה. ניתן לפקוד על הרובוט על ידי אירוע פקודה שייבחר על ידי התכנית שלנו. לדוגמה, אם בהתחלה יש לנו בתכנית b-thread שמבקש Right והאירוע הזה אכן נבחר, תינתן פקודה לרובוט לזוז ימינה. לאחר מכן המערכת תגיב באירוע עדכון המיקום At12, שמסמן שהרובוט זז צעד ימינה למיקום (1,2). שימו לב שהרובוט לא יכול לזוז לקיר. לכן, אם לדוגמה נפקוד על הרובוט Down בצעד הבא, המערכת תגיב שוב באירוע עדכון המיקום At12, כלומר הרובוט "נתקע" בקיר ונשאר באותו מקום (ראו GIF להמחשה).



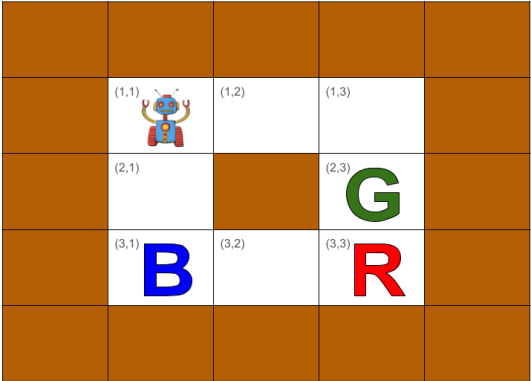
מידע

בחלק הבא יופיעו מספר שאלות על המערכת שתוארה בחלק הקודם. מטרת השאלות היא לוודא את הבנת המצגת ותיאור המערכת לפני המעבר לחלק העיקרי שהוא מטלות התכנות.

הנחיות:

- ניתן לענות מספר פעמים על שאלה. לאחר מענה על שאלה יש ללחוץ על "הגשת תשובה" כדי לראות אם היא נכונה ולקבל משוב. ניתן, לאחר מכן, לתקן את התשובה.
- יש להקפיד על הגשת התשובה לפני שמתקדמים לשאלה הבאה.
- השאלות בלתי תלויות בשאלות שהופיעו לפניהן. כלומר, הנחות או b-thread-ים שהופיעו בשאלות קודמות אינן רלוונטיות לשאלות הבאות (אלא אם זה צוין במפורש).

קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#)



שאלה 2

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00

בשאלה זו יש בתכנית של המערכת שלנו b-thread אחד:

```
1 @thread
2 def bt_1():
3     yield {request: Down}
```

experiment-q1.py hosted with ❤️ by GitHub

view raw

האירוע הראשון תמיד יהיה At11, מה יהיה האירוע השני?

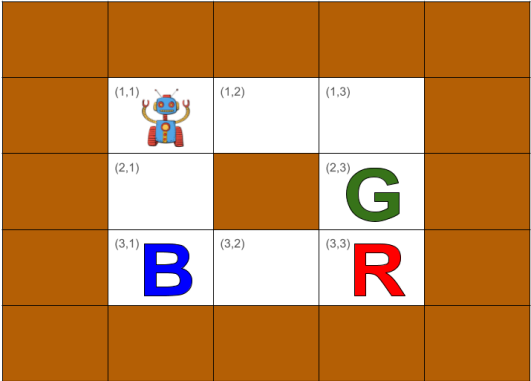
- Up .a ☐
- Down .b ☐
- Left .c ☐
- Right .d ☐

תשובתך אינה נכונה.

התשובה הנכונה:

Down

קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#)



שאלה 3

לא נענה

ניקוד השאלה: 1.00

גם בשאלה זו יש בתכנית של המערכת שלנו יש את אותו b-thread אחד:

```
1 @thread
2 def bt_1():
3     yield {request: Down}
```

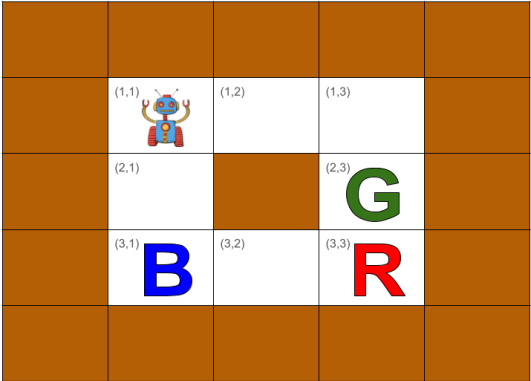
experiment-q1.py hosted with ❤️ by [GitHub](#) [view raw](#)

מה יהיה האירוע השלישי במערכת?

- ☐ a. לא יהיה אירוע שלישי
- ☐ b. At21
- ☐ c. Down
- ☐ d. At31

תשובתך אינה נכונה.
התשובה הנכונה:

קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#)



שאלה 4

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00

גם בשאלה זו יש בתכנית של המערכת שלנו יש את אותו b-thread אחד:

```
1 @thread
2 def bt_1():
3     yield {request: Down}
```

experiment-q1.py hosted with ❤️ by GitHub

view raw

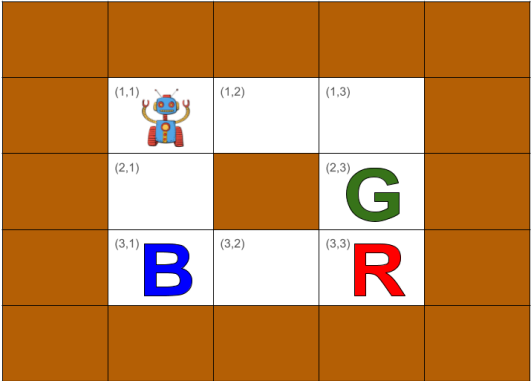
מהי ריצה אפשרית של התכנית?

- At11, Right, At12 .a ☐
- At11, Down, At11 .b ☐
- At11, Down, At21 .c ☐
- At11, Down, At21, Down, At31 .d ☐

תשובתך אינה נכונה.
התשובה הנכונה:

At11, Down, At21

קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#)



שאלה 5

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

כעת עדכנו את הb-thread היחיד בתכנית לb-thread הבא (שימו לב ללולאת for):

```
1 @thread
2 def bt_1():
3     for i in range(3):
4         yield {request: Down}
```

experiment-q4.py hosted with ❤️ by GitHub

view raw

איזה ריצה התכנית מאפשרת כעת?

- At11, Down, At21, Down, At31, Down, At41 .a ☐
- At11, Down, At21, Down, At31 .b ☐
- At11, Down, At21 .c ☐
- At11, Down, At21, Down, At31, Down, At31 .d ☐

תשובתך אינה נכונה.

התשובה הנכונה:

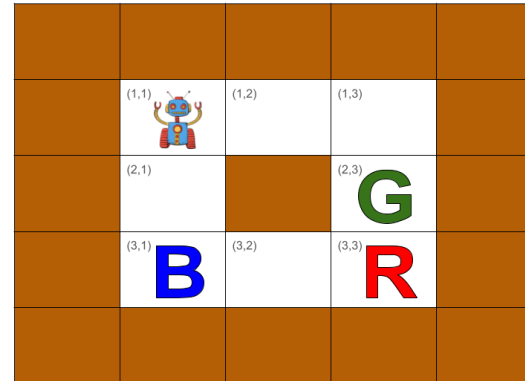
At11, Down, At21, Down, At31, Down, At31

שאלה 6

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#)

כעת יש לנו תכנית עם שני ה-b-thread ים הבאים:

```

1  @thread
2  def bt_1():
3      yield {request: Right}
4      yield {request: Right}
5
6  @thread
7  def bt_2():
8      while True:
9          yield {waitFor: At12}
10         yield {block: Right}

```

experiment-q5.py hosted with ❤ by GitHub

[view raw](#)

מהי ריצה אפשרית של התכנית?

a. ☐ At11, Rightb. ☐ At11, Right, At12, Right, At13c. ☐ At11, Right, Right

At11, Right, At12 .d ☐

תשובתך אינה נכונה.

התשובה הנכונה:

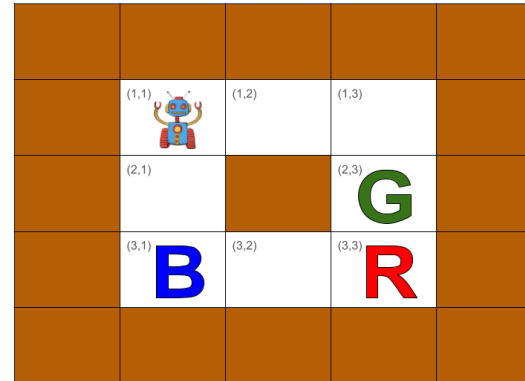
At11, Right, At12

שאלה 7

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#)

תזכורת - כאשר אירוע מסוים נבחר, התכנית תקדם את כל ה-b-threadים שחיכו לאותו אירוע או ביקשו אותו, גם אם יש יותר מאחד כזה. כעת יש לנו תכנית עם שני ה-b-threadים הבאים:

```

1 @thread
2 def bt_1():
3     yield {request: Right}
4     yield {request: Right}
5
6 @thread
7 def bt_2():
8     yield {request: Right}
9     yield {request: Left}

```

experiment-q6.py hosted with ❤ by GitHub

[view raw](#)

כמה פעמים האירוע Right יקרה בריצה של התכנית?

1 .a ☐2 .b ☐

☐ c. 3

☐ d. 4

תשובתך אינה נכונה.

התשובה הנכונה:

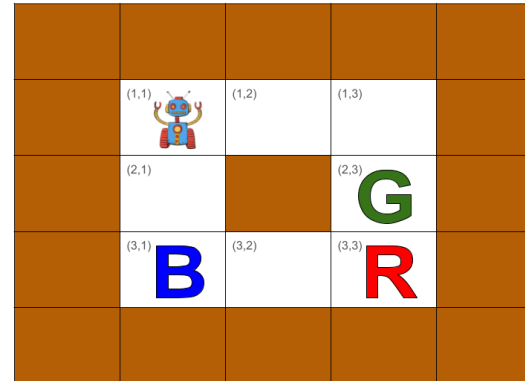
2

שאלה 8

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#)

תזכורת - כאשר אירוע מסוים נבחר, התכנית תקדם את כל ה-b-threadים שחיכו לאותו אירוע או ביקשו אותו, גם אם יש יותר מאחד כזה.

הגדרה - **ריצה מלאה** היא ריצה בה התכנית מסיימת לרוץ (או מכיוון שכל ה-b-threadים סיימו או מכיוון שאין אירוע שאפשר לבחור).

נמשיך עם אותה תכנית עם שני ה-b-threadים הבאים:

```

1 @thread
2 def bt_1():
3     yield {request: Right}
4     yield {request: Right}
5
6 @thread
7 def bt_2():
8     yield {request: Right}
9     yield {request: Left}

```

experiment-q6.py hosted with ❤ by GitHub

[view raw](#)

סמנו את כל הריצות המלאות האפשריות של התכנית.

- a. ☐ At11, Right, At12, Right, At13, Left, At12
- b. ☐ At11, Right, At12, Right, At13
- c. ☐ At11, Right, At12, Right, At13, Left, At12, Right, At13
- d. ☐ At11, Right, At12, Left, At11
- e. ☐ At11, Right, At12, Left, At11, Right, At12
- f. ☐ At11, Right, At12, Left, At11, Right, At12, Right, At13

תשובתך אינה נכונה.

התשובות הנכונות הן:

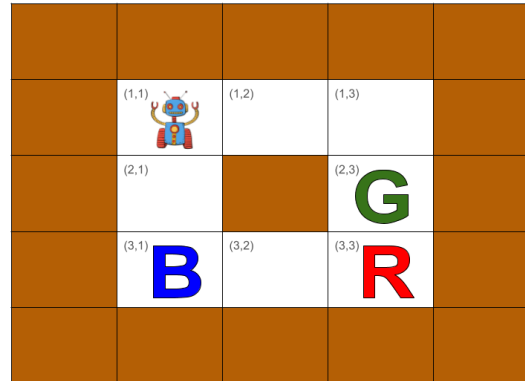
At11, Right, At12, Right, At13, Left, At12,
At11, Right, At12, Left, At11, Right, At12

שאלה 9

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#)רשימות בתוך statement:

כאשר b-thread עושה request לרשימה של אירועים הוא מבקש שאחד האירועים יקרה. אם אחד מהם קורה ה-b-thread יתקדם לstatement הבא. באותו אופן, כאשר b-thread עושה waitFor לרשימה הוא מחכה שאחד האירועים יקרה, ואז ה-b-thread יתקדם לstatement הבא. אם ה-b-thread עושה block לרשימה של אירועים הוא חוסם את כולם מלקרות כל עוד הוא נשאר בstatement הזה.

תזכורת - הרשימה AnyAt מכילה את כל אירועי עדכון המיקום האפשריים במערכת:

```
1 AnyAt = [At11, At12, At13, At21, At23, At31, At32, At33]
```

experiment-AnyAt.py hosted with ❤️ by GitHub

[view raw](#)

כעת יש לנו תכנית עם שני ה-b-thread ים הבאים:

```
1 @thread
2 def bt_1():
```

```

3     while True:
4         yield {request: [Up, Down, Left, Right]}
5
6     @thread
7     def bt_2():
8         e = At11
9         while True:
10            if e == At12:
11                e = yield {waitFor: AnyAt, block: [Up, Down, Left]}
12            elif e == At21:
13                e = yield {waitFor: AnyAt, block: [Down, Left, Right]}
14            else:
15                e = yield {waitFor: AnyAt}

```

experiment-q7.py hosted with ❤️ by GitHub

[view raw](#)

בתכנית זו ה-b-thread השני עושה שימוש בערך המוחזר מהפקודה yield. הערך המוחזר מהפקודה יהיה האירוע האחרון שנבחר ובזכותו ה-b-thread מתקדם לstatement הבא. כלומר, מכיוון שבשורות 11,13,15 ה-b-thread מחכה (waitFor) רק לאירועי עדכון מיקום (AnyAt), המשתנה e יהיה שווה כל פעם לאירוע עדכון המיקום האחרון שקרה בתכנית.

אפשר להשתמש בטכניקה זו במטלות הבאות.

האירוע הראשון במערכת הוא At11. אם האירוע השני הוא Down והאירוע השלישי הוא At21, מה יהיה האירוע הבא שייבחר בתכנית?

Up .a ☐

Down .b ☐

At31 .c ☐

Right .d ☐

תשובתך אינה נכונה.

התשובה הנכונה:

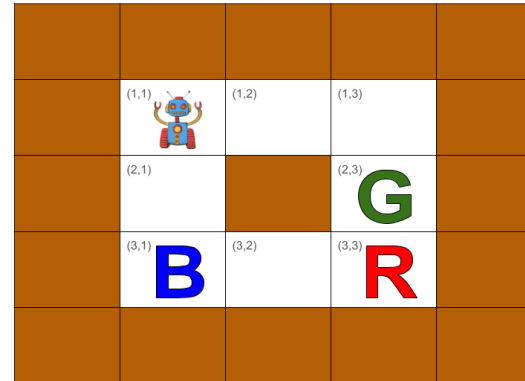
Up

שאלה 10

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#)

ממשיכים עם אותה התכנית:

```

1  @thread
2  def bt_1():
3      while True:
4          yield {request: [Up, Down, Left, Right]}
5
6  @thread
7  def bt_2():
8      e = At11
9      while True:
10         if e == At12:
11             e = yield {waitFor: AnyAt, block: [Up, Down, Left]}
12         elif e == At21:
13             e = yield {waitFor: AnyAt, block: [Down, Left]}
14         else:
15             e = yield {waitFor: AnyAt}

```

experiment-q7.py hosted with ❤️ by GitHub

[view raw](#)

סמנו התחלות האפשרויות של של ריצות התכנית.

At11, Right, At12, Right, At13,a ☐

At11, Right, At12, Left, At11,b ☐

At11, Down, At21, Down, At31,c ☐

At11, Down, At21, Up, At11,d ☐

תשובתך אינה נכונה.

התשובות הנכונות הן:

At11, Right, At12, Left, At11, ...,

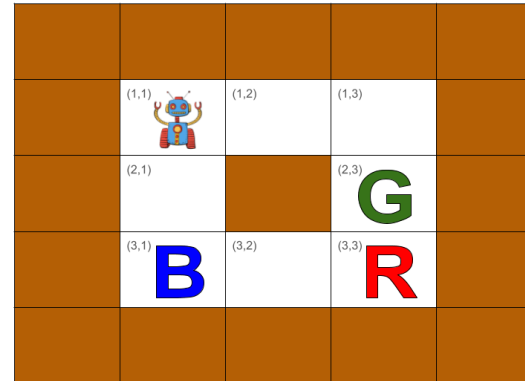
At11, Down, At21, Up, At11, ...

שאלה 11

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#)

באופן כללי, תכניות BP יכולות ליצור ריצה סופית (עם מספר סופי של אירועים שקרו), או ריצה אינסופית.

ממשיכים עם אותה התכנית:

```

1  @thread
2  def bt_1():
3      while True:
4          yield {request: [Up, Down, Left, Right]}
5
6  @thread
7  def bt_2():
8      e = At11
9      while True:
10         if e == At12:
11             e = yield {waitFor: AnyAt, block: [Up, Down, Left]}
12         elif e == At21:
13             e = yield {waitFor: AnyAt, block: [Down, Left]}
14         else:
15             e = yield {waitFor: AnyAt}

```

experiment-q7.py hosted with ❤️ by GitHub

[view raw](#)

סמנו את התשובה הנכונה:

- a. ☐ כל הריצות האפשריות שהתכנית מייצרת סופיות.
- b. ☐ כל הריצות האפשריות שהתכנית מייצרת אינסופיות.
- c. ☐ חלק מהריצות שהתכנית מייצרת סופיות וחלק לא.
- d. ☐ אין ריצות אפשריות שהתכנית מייצרת.

תשובתך אינה נכונה.

התשובה הנכונה:

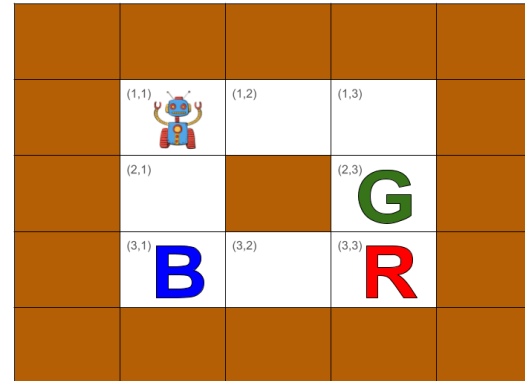
כל הריצות האפשריות שהתכנית מייצרת אינסופיות.

שאלה 12

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#)

כעת עידכנו את bt_1 בתכנית (שימו לב ללולאת for):

```

1  @thread
2  def bt_1():
3      for i in range(3):
4          yield {request: [Up, Down, Left, Right]}
5
6  @thread
7  def bt_2():
8      e = At11
9      while True:
10         if e == At12:
11             e = yield {waitFor: AnyAt, block: [Up, Down, Left]}
12         elif e == At21:
13             e = yield {waitFor: AnyAt, block: [Down, Left]}
14         else:
15             e = yield {waitFor: AnyAt}

```

experiment-q10.py hosted with ❤ by GitHub

[view raw](#)

סמנו את התשובה הנכונה:

- ☐ a. כל הריצות האפשריות שהתכנית מייצרת סופיות.
- ☐ b. כל הריצות האפשריות שהתכנית מייצרת אינסופיות.
- ☐ c. חלק מהריצות שהתכנית מייצרת סופיות וחלק לא.
- ☐ d. אין ריצות אפשריות שהתכנית מייצרת.

תשובתך אינה נכונה.

התשובה הנכונה:

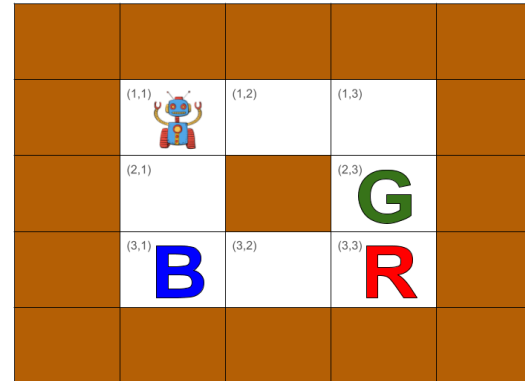
כל הריצות האפשריות שהתכנית מייצרת סופיות.

שאלה 13

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#)

כלל, בהינתן דרישות עבור התכנית שאותה תממשו, יש לשאוף שהתכנית תהיה מאפשרת כמה שאפשר. כלומר, על התכנית שאותה תממשו לאפשר את כל הריצות שאינן מפרות את הדרישות.

נניח שיש לנו דרישה שהתכנית תבצע בדיוק 5 פקודות תנועה, כאשר בדיוק 2 מתוכן הם Right וסטודנט מימש אתה התכנית הבאה:

```

1 @thread
2 def bt_1():
3     yield {request: Right}
4     yield {request: Right}
5     yield {request: Down}
6     yield {request: Down}
7     yield {request: Left}

```

experiment-q11.py hosted with ❤ by GitHub

[view raw](#)

סמנו את התשובה הנכונה:

☐ a. המימוש לא מפר את הדרישה, אך הוא לא מאפשר את כל הריצות הרצויות.

☐ b. המימוש לא מפר את הדרישה ומאפשר את כל הריצות הרצויות.

☐ c. המימוש מפר את הדרישה.

תשובתך אינה נכונה.

התשובה הנכונה:

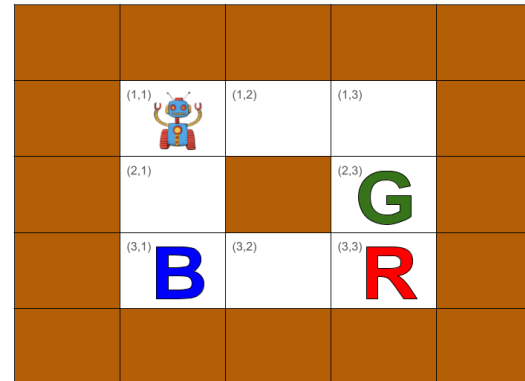
המימוש לא מפר את הדרישה, אך הוא לא מאפשר את כל הריצות הרצויות.

שאלה 14

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#)

ככלל, בהינתן דרישות עבור התכנית שאותה תממשו, יש לשאוף שהתכנית תהיה מאפשרת כמה שאפשר. כלומר, על התכנית שאותה תממשו לאפשר את כל הריצות שאינן מפרות את הדרישות.

תזכורת - הרשימה AnyCommand מכילה את כל אירועי הפקודה:

```
1 AnyCommand = [Up, Down, Left, Right]
```

experiment-AnyCommand.py hosted with ❤ by GitHub

[view raw](#)

כעת, נניח ששוב יש לנו את הדרישה שהתכנית תבצע בדיוק 5 פקודות תנועה, כאשר בדיוק 2 מתוכן הם Right, אבל הפעם הסטודנט מימש את התכנית הבאה:

```
1 @thread
2 def bt_1():
3     yield {request: Right}
4     yield {request: Right}
5
6 @thread
7 def bt_2():
8     for i in range(3):
9         yield {request: AnyCommand}
```

experiment-q12.py hosted with ❤️ by GitHub

[view raw](#)

סמנו את התשובה הנכונה:

- a. ☐ המימוש לא מפר את הדרישה, אך הוא לא מאפשר את כל הריצות הרצויות.
- b. ☐ המימוש לא מפר את הדרישה ומאפשר את כל הריצות הרצויות.
- c. ☐ המימוש מפר את הדרישה.

תשובתך אינה נכונה.

התשובה הנכונה:

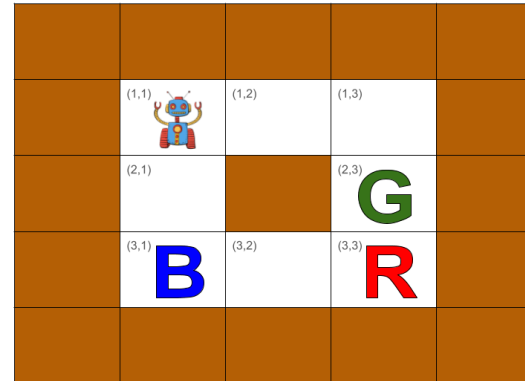
המימוש מפר את הדרישה.

שאלה 15

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#)

ככלל, בהינתן דרישות עבור התכנית שאותה תממשו, יש לשאוף שהתכנית תהיה מאפשרת כמה שאפשר. כלומר, על התכנית שאותה תממשו לאפשר את כל הריצות שאינן מפרות את הדרישות.

כעת, נניח ששוב יש לנו את הדרישה שהתכנית תבצע בדיוק 5 פקודות תנועה, כאשר בדיוק 2 מתוכן הם Right, אבל הפעם הסטודנט מימש את התכנית הבאה:

```

1  @thread
2  def bt_1():
3      yield {request: Right}
4      yield {request: Right}
5
6  @thread
7  def bt_2():
8      for i in range(3):
9          yield {request: [Up, Down, Left]}
```

experiment-q13.py hosted with ❤️ by GitHub

[view raw](#)

סמנו את התשובה הנכונה:

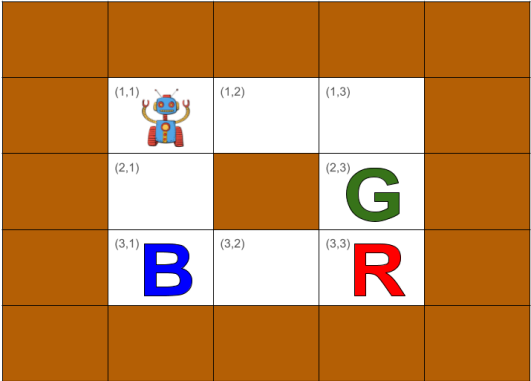
- ☐ a. המימוש לא מפר את הדרישה, אך הוא לא מאפשר את כל הריצות הרצויות.
- ☐ b. המימוש לא מפר את הדרישה ומאפשר את כל הריצות הרצויות.
- ☐ c. המימוש מפר את הדרישה.

תשובתך אינה נכונה.

התשובה הנכונה:

המימוש לא מפר את הדרישה ומאפשר את כל הריצות הרצויות.

קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#)



שאלה 16

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00

נניח ויש לנו תכנית שמורכבת אך ורק מה-b-thread הבא:

```
1 @thread
2 def bt_1():
3     yield {waitFor: At12, mustFinish: True}
4     yield {waitFor: AnyAt}
```

experiment-q14.py hosted with ❤ by GitHub

view raw

מהי ריצה אפשרית של המערכת?

- At11, Right, At12 .a ☐
- At11, Right, At12, Right, At13, Left, At12 .b ☐
- At11, Right, At12, Right, At13, Left, At12, Right, At13 .c ☐
- At11 .d ☐

תשובתך אינה נכונה.

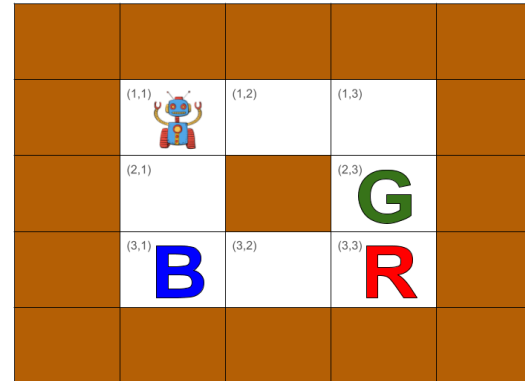
At11

שאלה 17

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#)

כעת, נניח ויש לנו תכנית שמורכבת מה-b-thread-ים הבאים:

```

1  @thread
2  def bt_1():
3      yield {waitFor: At12, mustFinish: True}
4      yield {waitFor: AnyAt}
5
6  @thread
7  def bt_2():
8      for i in range(3):
9          yield {request: [Up, Down, Left, Right]}
```

experiment-q15.py hosted with ❤ by GitHub

[view raw](#)

סמנו, מבין האופציות, את כל הריצות האפשריות בתכנית.

a ☐ At11, Right, At12, Right, At13, Left, At12b ☐ At11, Right, At12, Right, At13, Down, At23c ☐ At11, Down, At21, Up, At11, Right, At12

At11, Down, At21, Up, At11, Down, At21 .d ☐

At11, Down, At21, Down, At31, Right, At32 .e ☐

תשובתך אינה נכונה.

התשובות הנכונות הן:

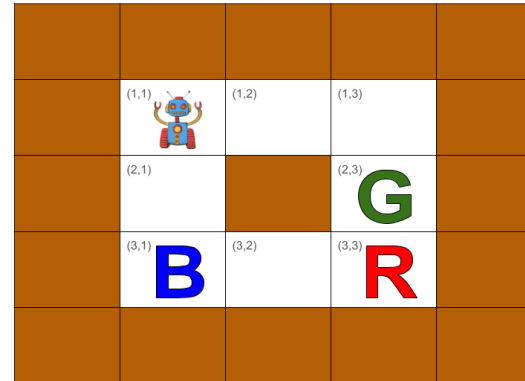
At11, Right, At12, Right, At13, Left, At12,
At11, Right, At12, Right, At13, Down, At23,
At11, Down, At21, Up, At11, Right, At12

שאלה 18

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#)

כעת, נניח ויש לנו תכנית שמורכבת מה-b-thread-ים הבאים:

```

1  @thread
2  def bt_1():
3      yield {waitFor: At12}
4      yield {waitFor: At13, mustFinish: True}
5      yield {waitFor: AnyAt}
6
7  @thread
8  def bt_2():
9      for i in range(3):
10         yield {request: [Up, Down, Left, Right]}

```

experiment-q16.py hosted with ❤️ by GitHub

[view raw](#)

סמנו, מבין האופציות, את כל הריצות האפשריות בתכנית.

a. ☐ At11, Right, At12, Right, At13, Left, At12b. ☐ At11, Right, At12, Right, At13, Down, At23c. ☐ At11, Down, At21, Up, At11, Right, At12

At11, Down, At21, Up, At11, Down, At21 .d ☐

At11, Down, At21, Down, At31, Right, At32 .e ☐

תשובתך אינה נכונה.

התשובות הנכונות הן:

At11, Right, At12, Right, At13, Left, At12,
At11, Right, At12, Right, At13, Down, At23,
At11, Down, At21, Up, At11, Down, At21,
At11, Down, At21, Down, At31, Right, At32

מידע

בחלק זה תתבקשו לבצע 5 מטלות תכנות קצרות על מערכת הרובוט המתוארת.
לאחר כל מטלה תתבקשו לענות מספר שאלות קצרות על ביצוע המטלה.

הנחיות:

- חלק מהמטלות קשות לביצוע. ניתן לקבל ניקוד מלא גם על תשובות חלקיות.

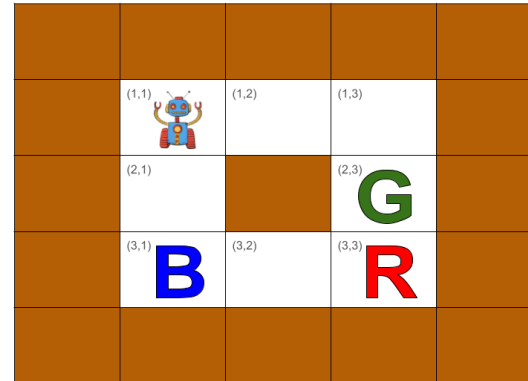
- אסור לחסום (block) או לבקש (request) אירועי עדכון מיקום (At11, At12,) At13, At21, At23, At31, At32, At33), אבל, ניתן (ולפעמים רצוי) לחכות (waitFor) להם.

- מותר לחסום (block), לבקש (request), ולחכות (waitFor) לאירועי פקודה (Up, Down, Left, Right).

- נא לא להשתמש בכלים כמו ChatGPT או Gemini בכתיבת הפתרון.

שאלה 19

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#), [דוגמאות קוד מהשאלות](#)

במטלה זו נתונה תכנית עם b-thread אחד:

```

1 @thread
2 def bt_1():
3     for i in range(5):
4         yield {request: [Up, Down, Left, Right]}
```

experiment-task1.py hosted with ❤️ by GitHub

[view raw](#)**קיבלתם/דרישה חדשה: "אסור לרובוט להיכנס למיקום (3,1) המסומן ב-B."**

עליכם/להוסיף b-thread אחד או יותר ולעדכן את התכנית בהתאם לדרישה. נא להשאיר את ה-b-thread הקיים ולא לעדכן אותו.

זיכרו - יש לשאוף שהתכנית תהיה מאפשרת כמה שאפשר. כלומר, על התכנית שאותה תממשו לאפשר את כל הריצות עם 5 פקודות תנועה שאינן מפרות את הדרישה. אפשר להיתקע בקירות המטלה זו.

[הוראות עבודה והגשה:](#)

בקישור [פה](#) תמצאו מחברת colab בה מופיע שלד עם ה-b-thread הקיים. הוסיפו את הפתרון שלכם מתחת. לאחר שסיימתם/לכתוב את הפתרון לחצו:

File -> Download -> Download .py

על מנת להוריד את הקובץ למחשב. לאחר שהקובץ ירד, הגישו אותו בתיבה פה.

האם לדעתך ענית נכון ובאופן מלא על מטלה זו (כיתבו כן/לא)? זיכרו - אנו שואפים שהמימוש יאפשר את כל הריצות שמקיימות הדרישה **ורק אותן**.

שאלה 20

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

הסבירו בקצרה את התשובה.

שאלה 21

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

אם ענית לא על השאלה הקודמת, האם לדעתך זה בכלל אפשרי לענות באופן נכון ומלא על המטלה?
כיתבו: "כן", "לא", או "עניתי כן על השאלה הקודמת".

שאלה 22

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

הסבירו בקצרה את התשובה.

שאלה 23

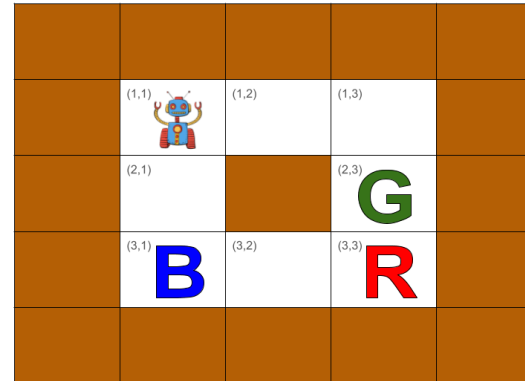
לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

שאלה 24

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#), [דוגמאות קוד מהשאלות](#)

במטלה זו נתונה גם תכנית עם b-thread אחד:

```

1 @thread
2 def bt_1():
3     for i in range(5):
4         yield {request: [Up, Down, Left, Right]}
```

experiment-task1.py hosted with ❤ by GitHub

[view raw](#)**קיבלתם/דרישה חדשה: "אסור לרובוט להיתקע בקירות."**

כלומר, אם הרובוט נמצא ליד קיר, אסור לתת פקודה להתקדם לכיוון שלו.

עליכם/להוסיף b-thread אחד או יותר ולעדכן את התכנית בהתאם לדרישה. נא להשאיר את ה-b-thread הקיים ולא לעדכן אותו.

זיכרו - יש לשאוף שהתכנית תהיה מאפשרת כמה שאפשר. כלומר, על התכנית שאותה תממשו לאפשר את כל הריצות עם 5 פקודות תנועה שאינן מפרות את הדרישה.

הוראות עבודה והגשה:בקישור [פה](#) תמצאו מחברת colab בה מופיע שלד עם ה-b-thread הקיים. הוסיפו את הפתרון שלכם מתחת. לאחר שסיימתם/לכתוב את הפתרון לחצו:

File -> Download -> Download .py

על מנת להוריד את הקובץ למחשב. לאחר שהקובץ ירד, הגישו אותו בתיבה פה.

האם לדעתך ענית נכון ובאופן מלא על מטלה זו (כיתבו כן/לא)? זיכרו - אנו שואפים שהמימוש יאפשר את **כל** הריצות שמקיימות הדרישה **ורק אותן**.

שאלה 25

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00

הסבירו בקצרה את התשובה.

שאלה 26

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00

אם ענית לא על השאלה הקודמת, האם לדעתך זה בכלל אפשרי לענות באופן נכון ומלא על המטלה?
כיתבו: "כן", "לא", או "עניתי כן על השאלה הקודמת".

שאלה 27

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00

הסבירו בקצרה את התשובה.

שאלה 28

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00

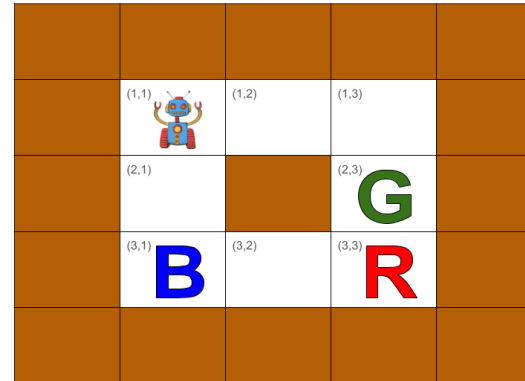
שאלה 29

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#), [דוגמאות קוד מהשאלות](#)



במטלה זו נתונה תכנית חדשה עם b-thread אחד:

```
1 @thread
2 def bt_1():
3     for i in range(5):
4         yield {waitFor: [Up, Down, Left, Right]}
5         yield {block: [Up, Down, Left, Right]}
```

experiment-task2.py hosted with ❤ by GitHub

[view raw](#)

*שימו לב - זה b-thread שונה מזה שהיה במטלות הקודמות כי הוא לא מבקש שום פעולה אלא רק מגביל את מספר הפעולות בכל ריצה לכל היותר לחמש. כלומר, עליכם לבקש את הפעולות כחלק מהמימוש שלכם/ן.

קיבלתם/ן דרישה חדשה: "הרובוט צריך להיות במיקום (2,3) המסומן ב-G בסוף הצעד החמישי. בנוסף, אסור להיתקע בקירות לאורך המסלול."

עליכם להוסיף b-thread אחד או יותר ולעדכן את התכנית בהתאם לדרישה. נא להשאיר את ה-b-thread הקיים ולא לעדכן אותו. ניתן להיעזר ולהוסיף פה b-thread-ים שכתבתם במטלות הקודמות.

זיכרו - עליכם לשאוף שהתכנית תהיה מאפשרת כמה שאפשר. כלומר, על התכנית שאותה תממשו לאפשר את כל הריצות עם 5 פקודות תנועה שאינן מפרות את הדרישה.

הוראות עבודה והגשה:

בקישור [פה](#) תמצאו מחברת colab בה מופיע שלד עם b-thread הקיים. הוסיפו את הפתרון מתחת. לאחר שסיימתם/ן לכתוב את הפתרון לחצו:

File -> Download -> Download .py

על מנת להוריד את הקובץ למחשב. לאחר שהקובץ ירד, הגישו אותו בתיבה פה.

האם לדעתך ענית נכון ובאופן מלא על מטלה זו (כיתבו כן/לא)? זיכרו - אנו שואפים שהמימוש יאפשר את כל הריצות שמקיימות הדרישה **ורק אותן**.

שאלה 30

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00

הסבירו בקצרה את התשובה.

שאלה 31

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00

אם ענית לא על השאלה הקודמת, האם לדעתך זה בכלל אפשרי לענות באופן נכון ומלא על המטלה?
כיתבו: "כן", "לא", או "עניתי כן על השאלה הקודמת".

שאלה 32

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00

הסבירו בקצרה את התשובה.

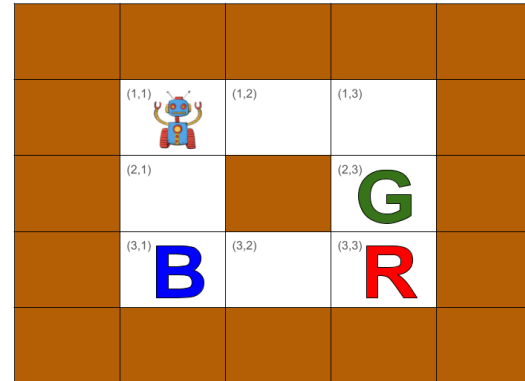
שאלה 33

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00

שאלה 34

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#), [דוגמאות קוד מהשאלות](#)

במטלה זו נתונה תכנית חדשה עם b-thread אחד:

```

1 @thread
2 def bt_1():
3     while True:
4         yield {request: [Up, Down, Left, Right]}
```

experiment-task4.py hosted with ❤ by GitHub

[view raw](#)

*שימו לב - זה b-thread שונה מאלה שהיו במטלות הקודמות. הפעם הוא מבקש אינסוף פעמים את כל הפעולות.

קיבלתם/דרישה חדשה: "בין כל שני ביקורים במיקום (3,3) המסומן ב-R, הרובוט חייב לבקר במיקום (3,1) המסומן ב-B."

אנו מחשיבים כל אירוע עדכון מיקום כביקור חדש. כלומר, אם הרובוט הגיע למיקום R, ולאחר מכן נתקע בקיר נתייחס לזה כשני ביקורים מכיוון שקרו שני אירועי At33.

עליכם/להוסיף b-thread אחד או יותר ולעדכן את התכנית בהתאם לדרישה. יש להשאיר את ה-b-thread הקיים ולא לעדכן אותו.

זיכרו - יש לשאוף שהתכנית תהיה מאפשרת כמה שאפשר. כלומר, על התכנית שאותה תממשו לאפשר את כל הריצות שאינן מפרות את הדרישה.

הוראות עבודה והגשה:

בקישור [פה](#) תמצאו מחברת colab בה מופיע שלד עם b-threadn הקיים. הוסיפו את הפתרון מתחת. לאחר שסיימתם/ן לכתוב את הפתרון לחצו:

File -> Download -> Download .py

על מנת להוריד את הקובץ למחשב. לאחר שהקובץ ירד, הגישו אותו בתיבה פה.

האם לדעתך ענית נכון ובאופן מלא על מטלה זו (כיתבו כן/לא)? זיכרו - אנו שואפים שהמימוש יאפשר את כל הריצות שמקיימות הדרישה **ורק אותן**.

שאלה 35

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00

הסבירו בקצרה את התשובה.

שאלה 36

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00

אם ענית לא על השאלה הקודמת, האם לדעתך זה בכלל אפשרי לענות באופן נכון ומלא על המטלה?
כיתבו: "כן", "לא", או "עניתי כן על השאלה הקודמת".

שאלה 37

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00

הסבירו בקצרה את התשובה.

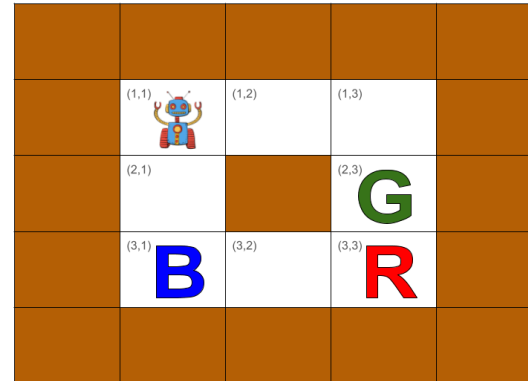
שאלה 38

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00

שאלה 39

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00קישורים שימושיים: [סרטון הדרכה](#), [תיאור המערכת](#), [דוגמאות קוד מהשאלות](#)

במטלה זו נתונה אותה תכנית מהמטלה הקודמת עם b-thread אחד:

```

1 @thread
2 def bt_1():
3     while True:
4         yield {request: [Up, Down, Left, Right]}
```

experiment-task4.py hosted with ❤ by GitHub

[view raw](#)

קיבלתם/ דרישה חדשה: "על הרובוט לבקר במיקום (2,3) המסומן ב-G לפחות פעם אחת, ובמיקום (3,3) המסומן ב-R בדיוק פעם אחת במהלך הריצה."

עליכם/ להוסיף b-thread אחד או יותר ולעדכן את התכנית בהתאם לדרישה. יש להשאיר את ה-b-thread הקיים ולא לעדכן אותו.

זיכרו - יש לשאוף שהתכנית תהיה מאפשרת כמה שאפשר. כלומר, על התכנית שאותה תממשו לאפשר את כל הריצות שאינן מפרות את הדרישה.

הוראות עבודה והגשה:

בקישור [פה](#) תמצאו מחברת colab בה מופיע שלד עם ה-b-thread הקיים. הוסיפו את הפתרון מתחת. לאחר שסיימתם/ לכתוב את הפתרון לחצו:

File -> Download -> Download .py

על מנת להוריד את הקובץ למחשב. לאחר שהקובץ ירד, הגישו אותו בתיבה פה.

האם לדעתך ענית נכון ובאופן מלא על מטלה זו (כיתבו כן/לא)? זיכרו - אנו שואפים שהמימוש יאפשר את כל הריצות שמקיימות הדרישה **ורק אותן**.

שאלה 40

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00

הסבירו בקצרה את התשובה.

שאלה 41

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00

אם ענית לא על השאלה הקודמת, האם לדעתך זה בכלל אפשרי לענות באופן נכון ומלא על המטלה?
כיתבו: "כן", "לא", או "עניתי כן על השאלה הקודמת".

שאלה 42

לא נענה

ניקוד השאלה:
1.00

הסבירו בקצרה את התשובה

שאלה 43

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

לסיום, האם לדעתך שיטת התכנות שהוצגה מתאימה לתכנות מערכות תגובתיות, כמו בקרה על החלטות רובוט כפי שראינו?

שאלה 44

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

נשמח לשמוע הצעות לשיפור השיטה.

שאלה 45

לא נענה

ניקוד השאלה:

1.00

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
جامعة بن غوريون في النقب
Ben-Gurion University of the Negev



הצהרת
פרטיות

הצהרת
נגישות
2023

מדיניות
פרטיות

מידע
אודות
Cookies